DOKUMENTASI TUGAS

PRAKTIKUM 5 PEMROGRAMAN MOBILE

SharedPreferences, SQLite, CRUD, dan Aplikasi Pencatat Pengeluaran

Vramudhia Egy Pratama
20240801382

Dosen Pengampu:
JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi Teknik Informatika

1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan panduan sekaligus analisis dari materi yang terdapat pada Laporan Praktikum 5 Pemrograman Mobile dan Laporan Tugas 5 Pemrograman Mobile. Bagian pertama membahas penggunaan SharedPreferences dan SQLite melalui pengaturan tema serta operasi CRUD catatan. Bagian kedua menerapkan konsep yang sama pada aplikasi pencatat pengeluaran.

Panduan disusun mengikuti urutan hasil yang tampak pada laporan, sehingga dapat digunakan untuk memahami alur kerja aplikasi dari kondisi awal, input data, penyimpanan, pembacaan kembali, pembaruan, sampai kalkulasi total.

2. Ringkasan Tujuan Praktikum

- Memahami penggunaan SharedPreferences untuk menyimpan preferensi secara lokal.
- Memahami penggunaan SQLite/sqflite untuk menyimpan data terstruktur secara lokal.
- Memahami alur CRUD: Create, Read, Update, dan penyegaran tampilan setelah perubahan data.
- Menerapkan penyimpanan lokal pada aplikasi pencatat pengeluaran.
- Memahami kalkulasi total pengeluaran berdasarkan data transaksi yang tersimpan.

3. Gambaran Alur Keseluruhan

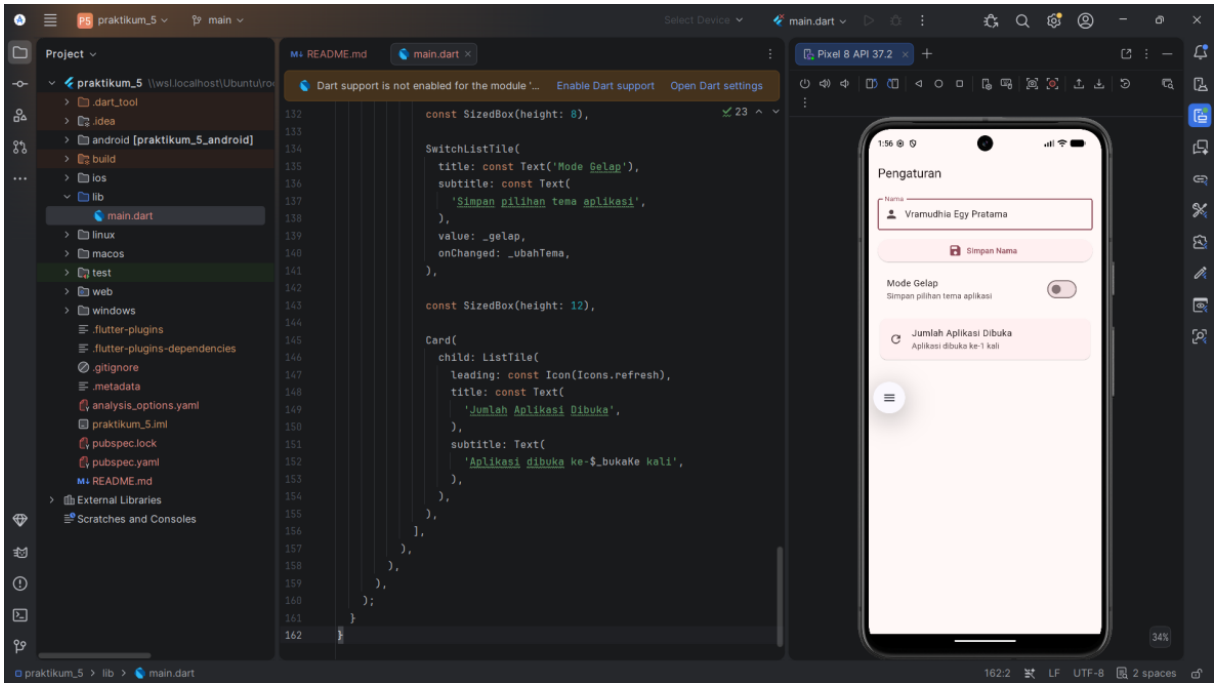
1. Menjalankan aplikasi dan membuka halaman yang menjadi fokus praktikum.
2. Menguji penyimpanan preferensi tema menggunakan SharedPreferences.
3. Membuat database SQLite dan melihat kondisi ketika belum ada catatan.
4. Menambahkan catatan pertama melalui form input.
5. Memastikan catatan muncul pada daftar.
6. Mengubah catatan dan memastikan hasil UPDATE tampil kembali.
7. Menerapkan pola penyimpanan pada aplikasi pencatat pengeluaran.
8. Menambahkan transaksi dan melihat total pengeluaran.
9. Menambahkan transaksi berikutnya dan memeriksa akumulasi total.

4. Bagian I — Praktikum: SharedPreferences & SQLite

Menurut laporan, bagian pertama berfokus pada halaman Pengaturan serta halaman Daftar Catatan. SharedPreferences digunakan untuk status/preferensi seperti tema, sedangkan SQLite digunakan untuk data catatan dan operasi CRUD.

4.1 Halaman Pengaturan — Light Mode

Langkah awal adalah membuka halaman Pengaturan dalam kondisi tema terang. Pada halaman ini terdapat input nama pengguna, tombol 'Simpan Nama', switch 'Mode Gelap', dan kartu informasi 'Jumlah Aplikasi Dibuka'. Laporan menjelaskan bahwa data lokal dibaca/disimpan menggunakan pustaka penyimpanan lokal.

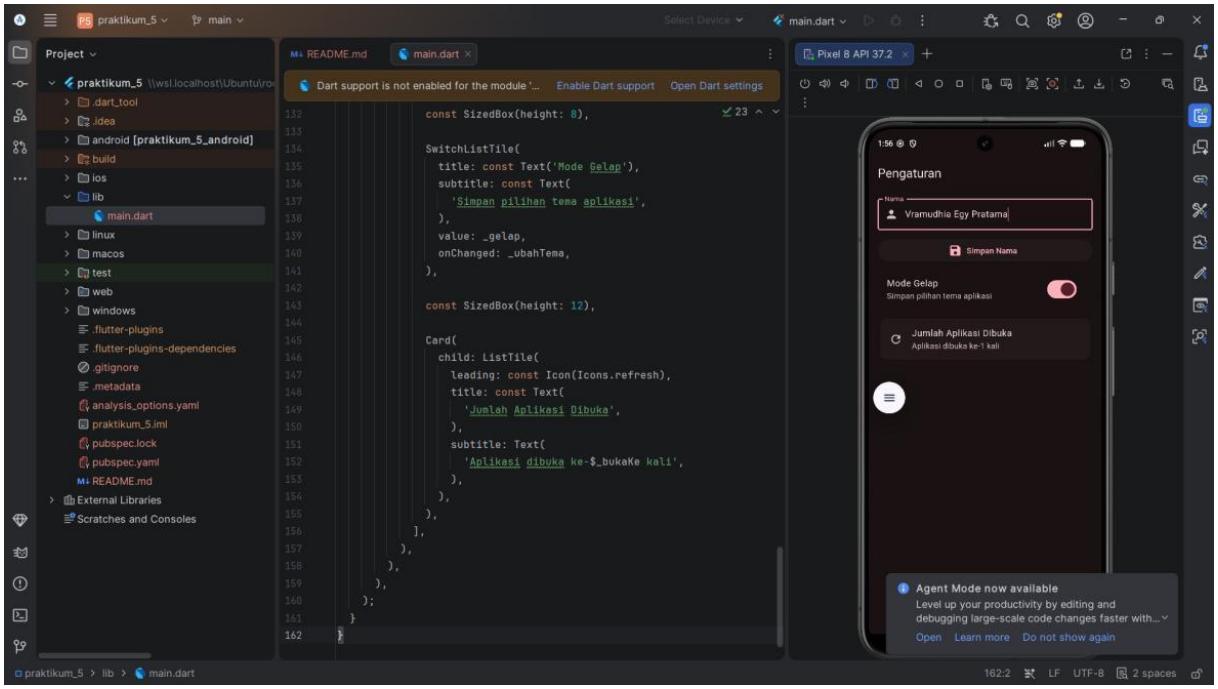


Gambar 1. Halaman Pengaturan dalam Light Mode

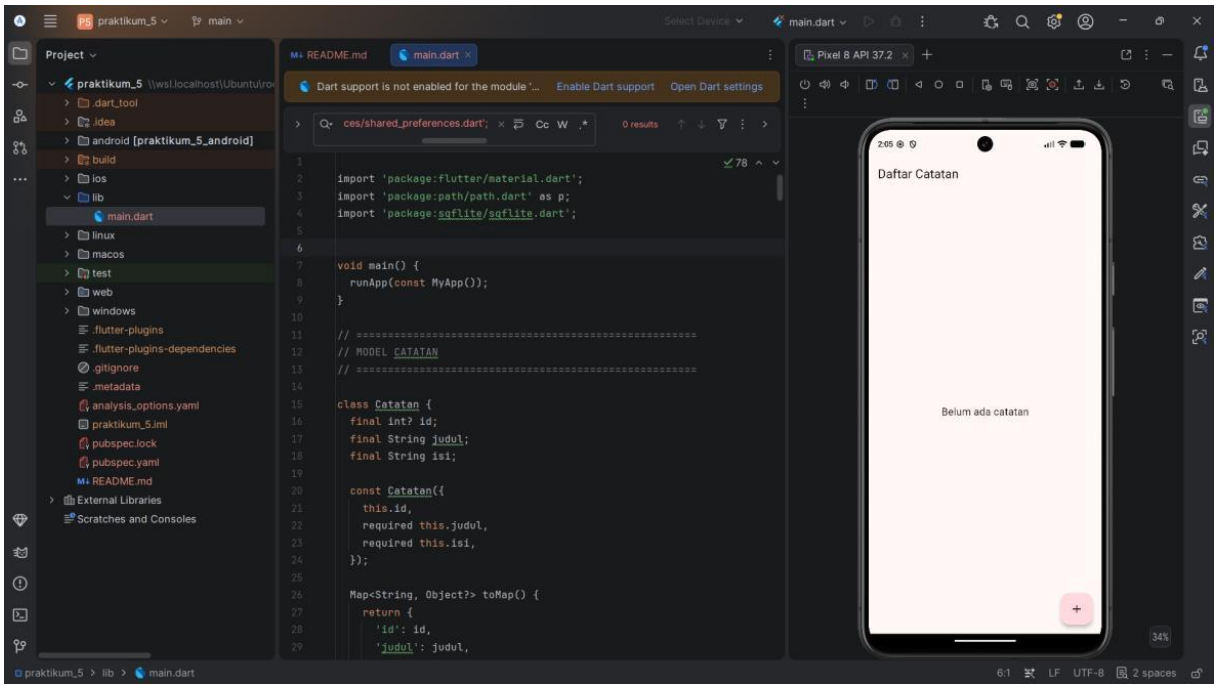
Catatan: Fokus analisis: halaman ini memperlihatkan antarmuka pengaturan dan titik interaksi untuk menyimpan preferensi pengguna.

4.2 Mengaktifkan Dark Mode

Aktifkan switch 'Mode Gelap'. Hasil yang diharapkan adalah antarmuka berubah ke tema gelap. Pada laporan, perubahan tersebut dipakai sebagai verifikasi bahwa status/preferensi tema berhasil disimpan secara lokal melalui SharedPreferences dan diterapkan pada tampilan aplikasi.



Gambar 2. Halaman Pengaturan setelah Dark Mode diaktifkan

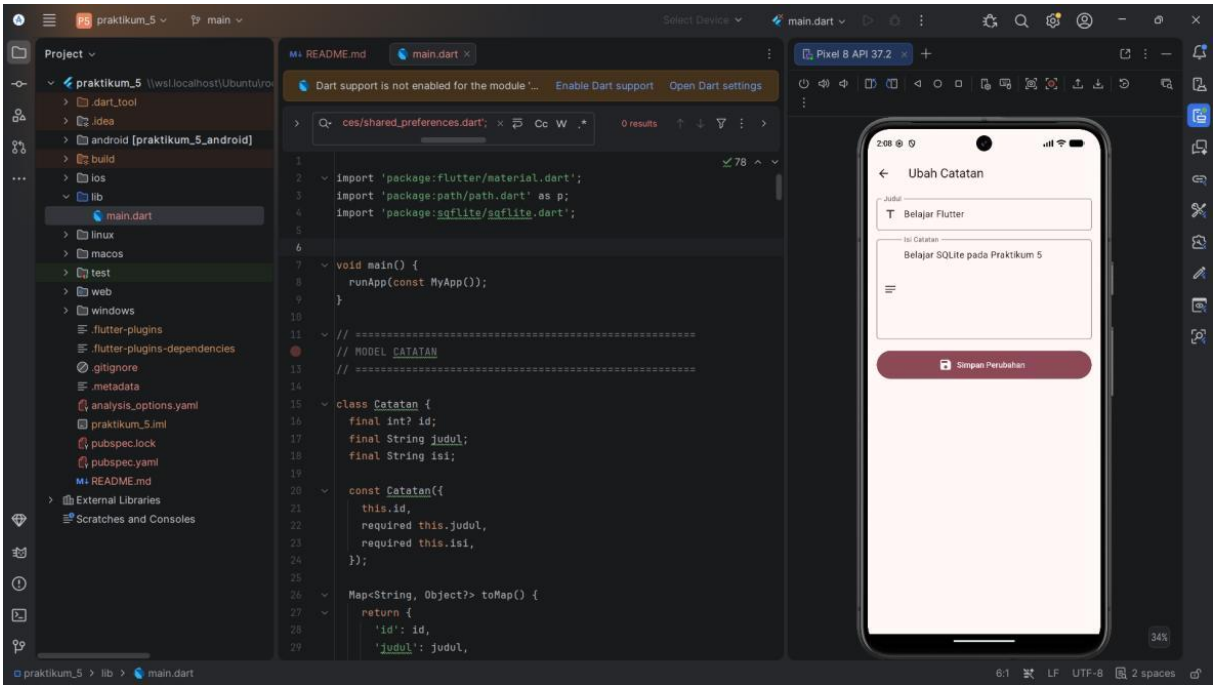


Dokumentasi tambahan pada halaman pengaturan

Catatan: Indikator keberhasilan: tampilan berubah sesuai status switch dan preferensi tema dapat dipertahankan sebagai data lokal.

4.3 Membuka Daftar Catatan dalam Kondisi Kosong

Setelah bagian pengaturan, masuk ke halaman 'Daftar Catatan'. Saat database SQLite baru diinisialisasi atau belum mempunyai entri, aplikasi menampilkan pesan 'Belum ada catatan' dan Floating Action Button (+) untuk menambah data.

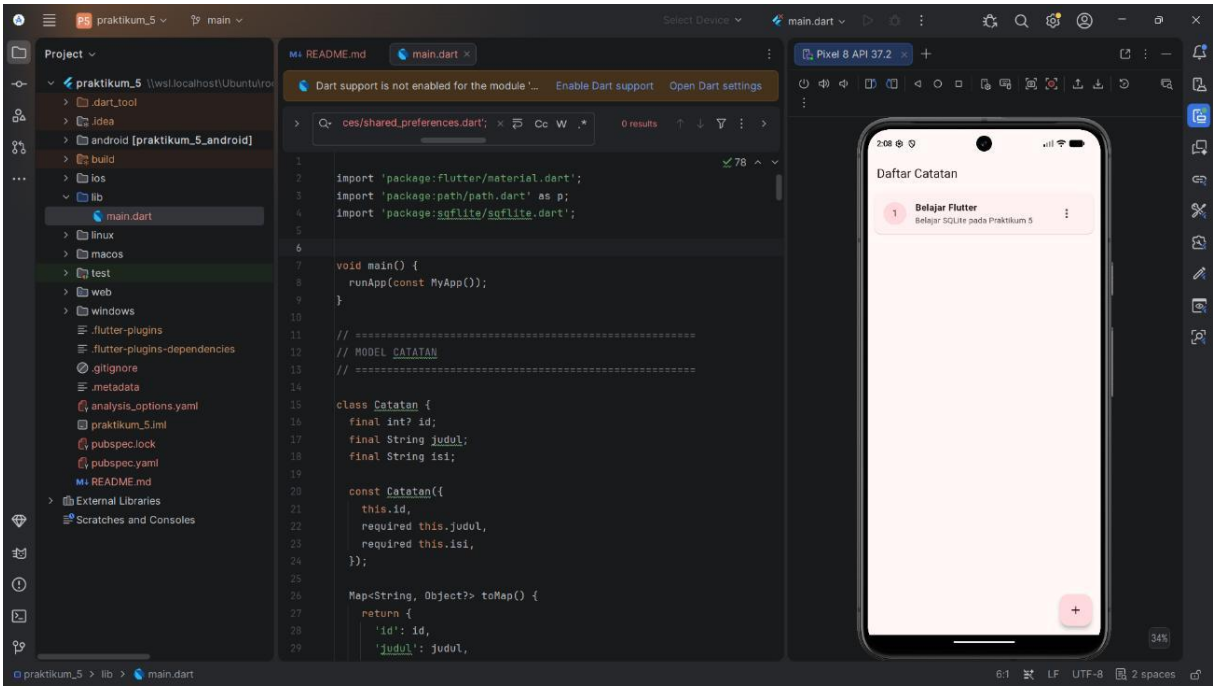


Gambar 3. Daftar Catatan dalam kondisi kosong

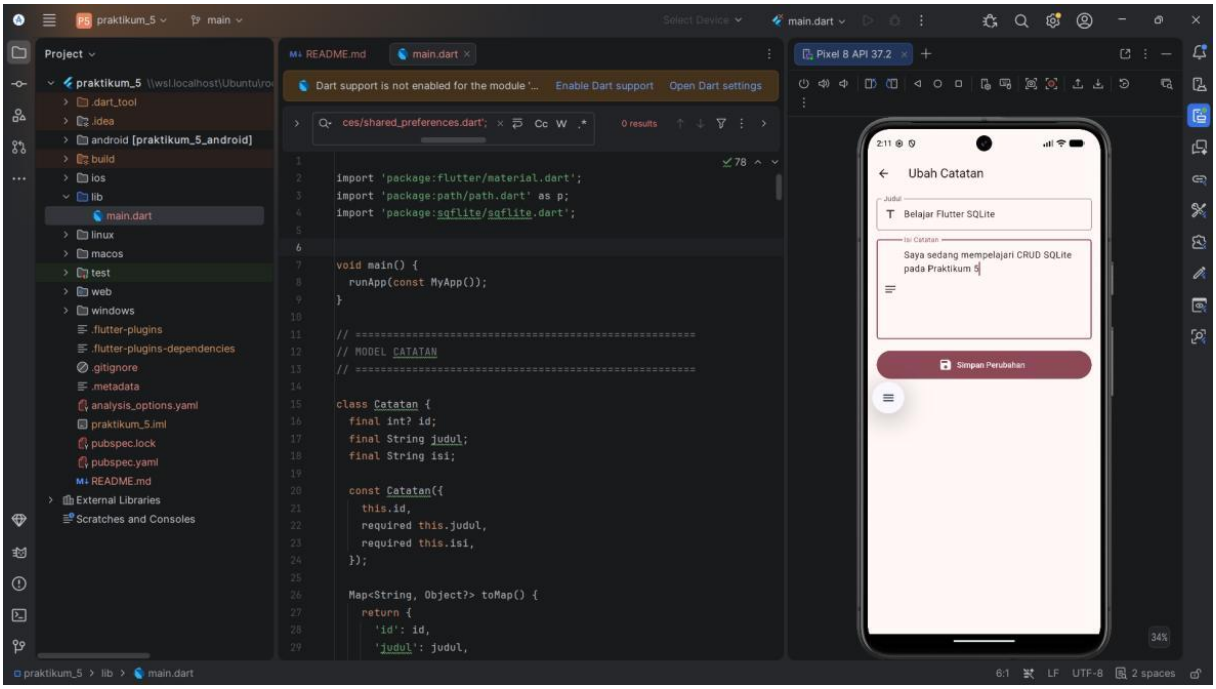
Catatan: Kondisi kosong merupakan titik awal pengujian database: belum ada record yang ditampilkan.

4.4 Menambahkan Catatan Pertama

Tekan tombol (+) untuk membuka form tambah/ubah catatan. Berdasarkan laporan, contoh data yang dimasukkan adalah Judul 'Belajar Flutter' dan Isi Catatan 'Belajar SQLite pada Praktikum 5'. Setelah itu tekan 'Simpan Perubahan'. Aksi tersebut dijelaskan sebagai perintah INSERT ke database SQLite.



Gambar 4. Form tambah/ubah catatan

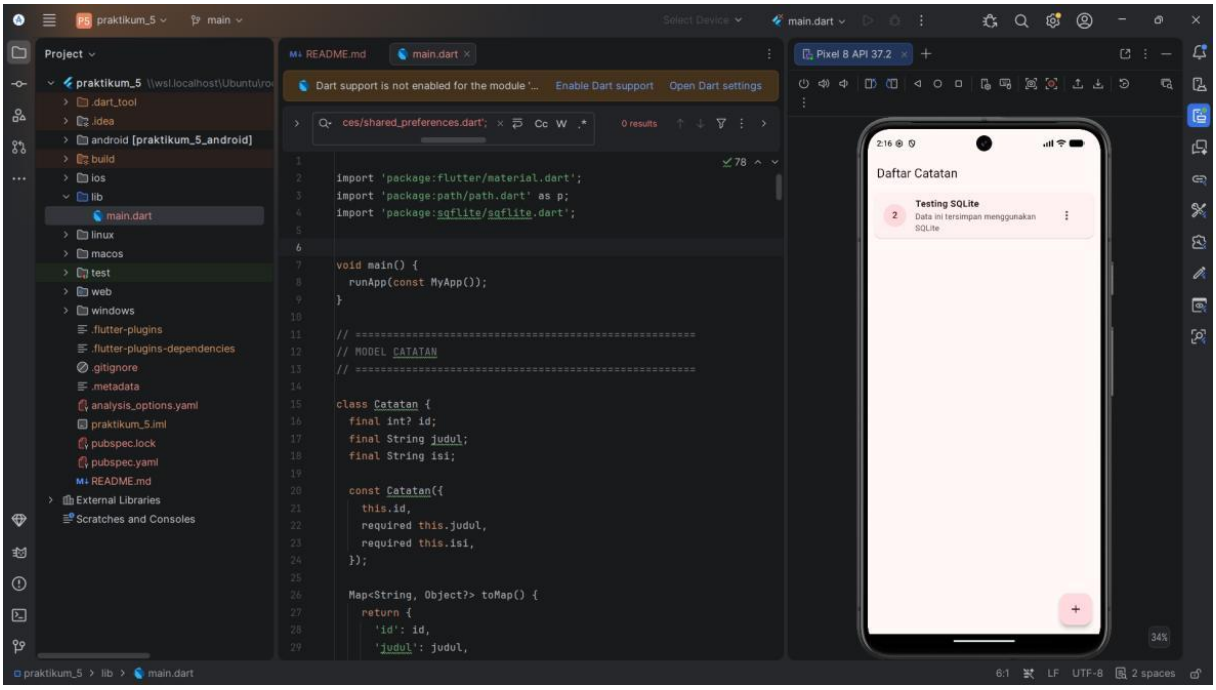


Dokumentasi form input catatan

Catatan: Konsep database: input baru menghasilkan satu record yang kemudian dapat dibaca kembali pada halaman daftar.

4.5 Memastikan Data Berhasil Disimpan

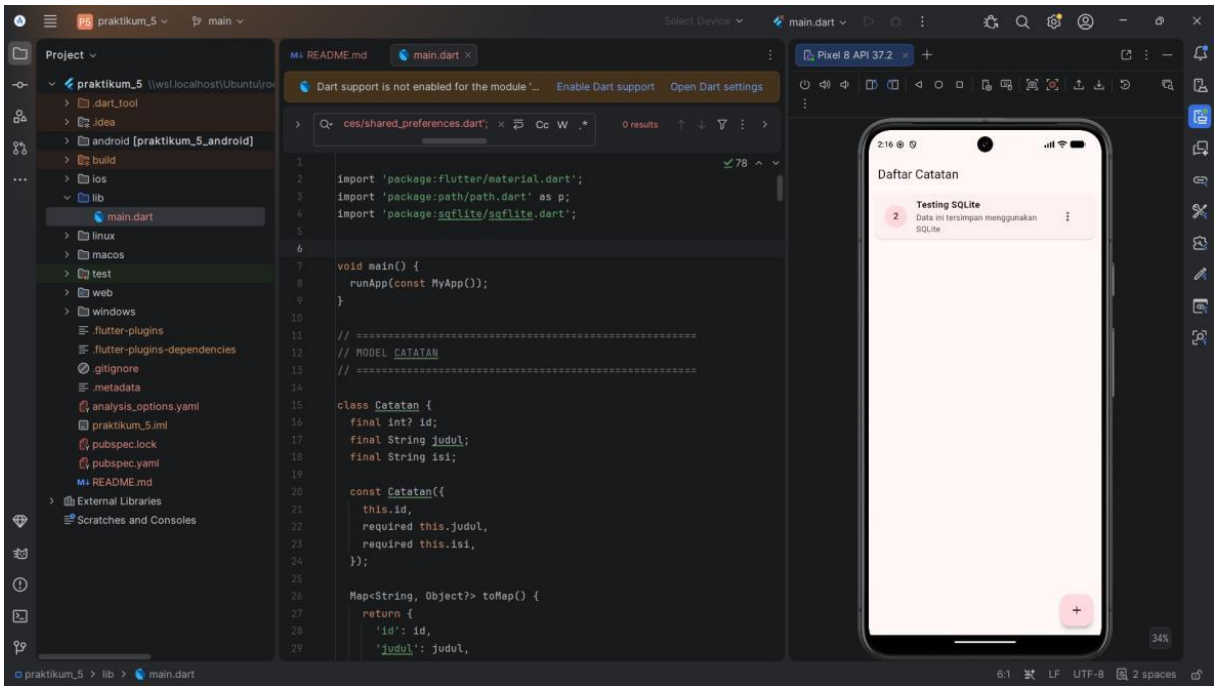
Kembali ke halaman daftar. Data pertama ditampilkan sebagai list item dengan ID 1, judul 'Belajar Flutter', dan ringkasan isi catatan. Tampilan ini menunjukkan bahwa data yang dimasukkan telah berhasil dibaca dari penyimpanan SQLite.



Gambar 5. Daftar Catatan setelah data pertama tersimpan

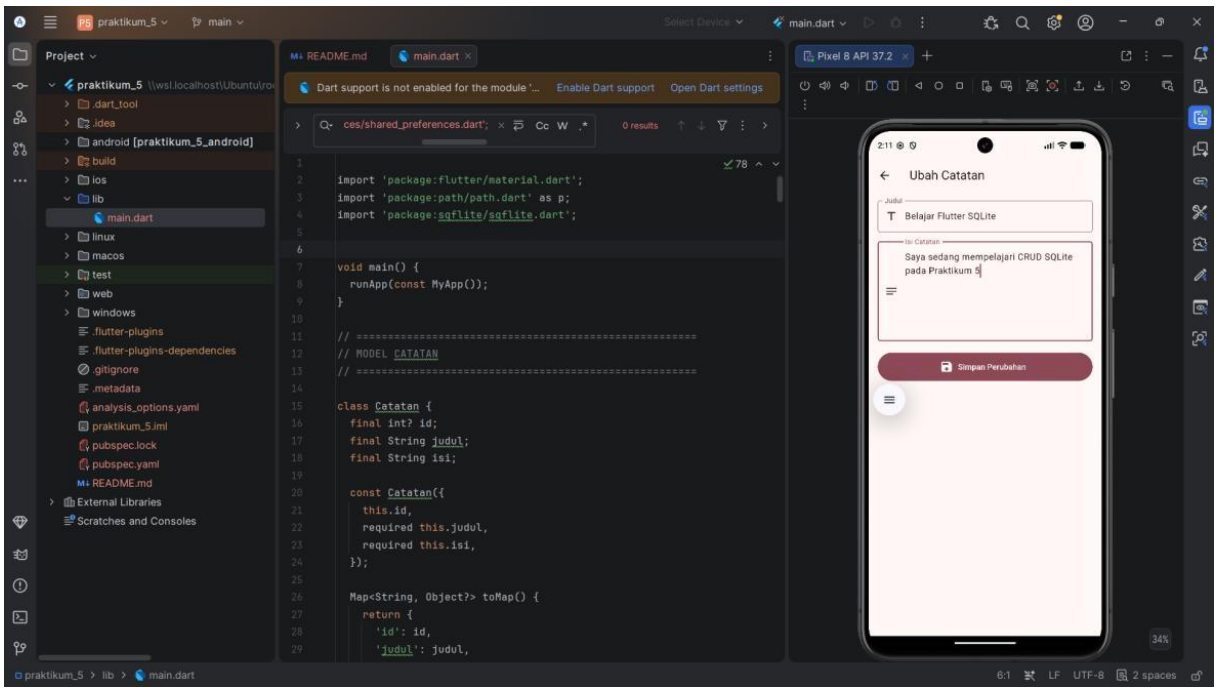
4.6 Mengedit Catatan — UPDATE

Pilih catatan yang sudah ada untuk membuka form edit. Pada contoh laporan, judul diubah menjadi 'Belajar Flutter SQLite' dan isi menjadi 'Saya sedang mempelajari CRUD SQLite pada Praktikum 5'. Tekan 'Simpan Perubahan'. Laporan menjelaskan bahwa aksi ini menjalankan UPDATE pada SQLite berdasarkan ID catatan.



Dokumentasi tampilan hasil pengeditan pada laporan

Setelah penyimpanan, daftar diperbarui dan data hasil edit dirender kembali pada antarmuka. Laporan mencatat bahwa catatan ter-update ditampilkan secara dinamis.



Dokumentasi terkait proses update/refresh

4.7 Analisis CRUD

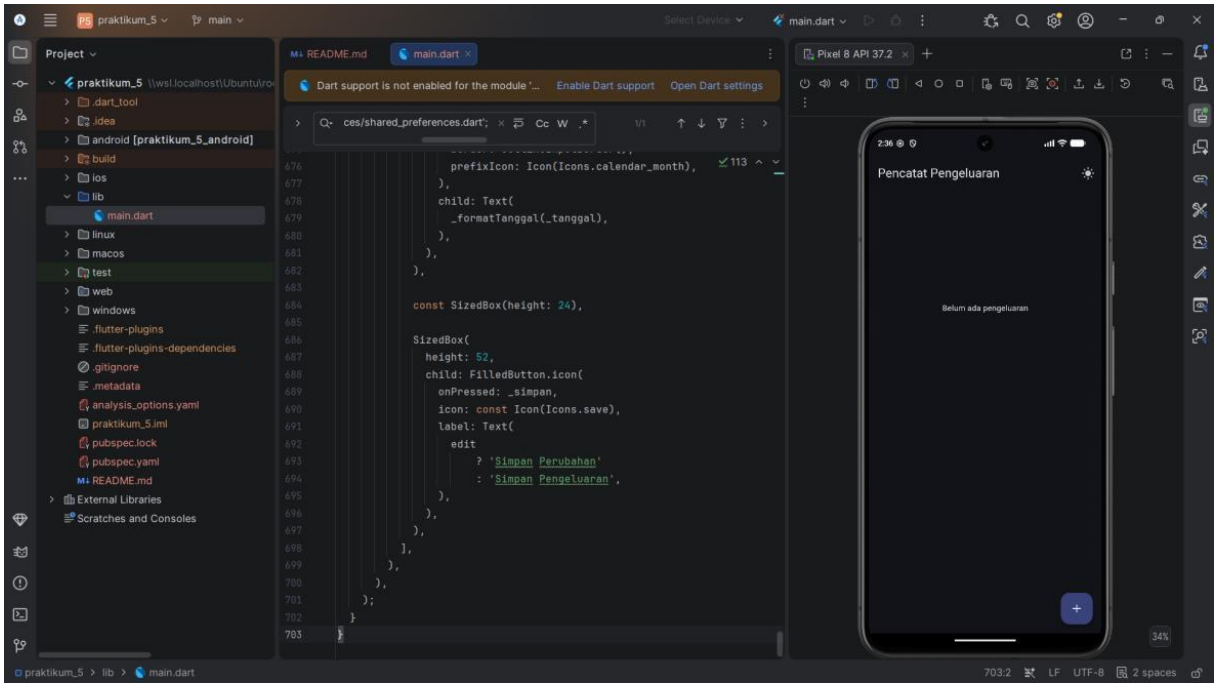
Operasi	Tahap pada laporan	Makna
Create / INSERT	Menyimpan catatan pertama	Membuat record baru di SQLite.
Read	Menampilkan daftar catatan	Membaca data tersimpan dan merendernya ke UI.
Update	Mengubah judul dan isi catatan	Memperbarui record berdasarkan ID.
Refresh UI	Daftar berubah setelah penyimpanan	Memastikan hasil perubahan terlihat pada antarmuka.

5. Bagian II — Tugas: Aplikasi Pencatat Pengeluaran

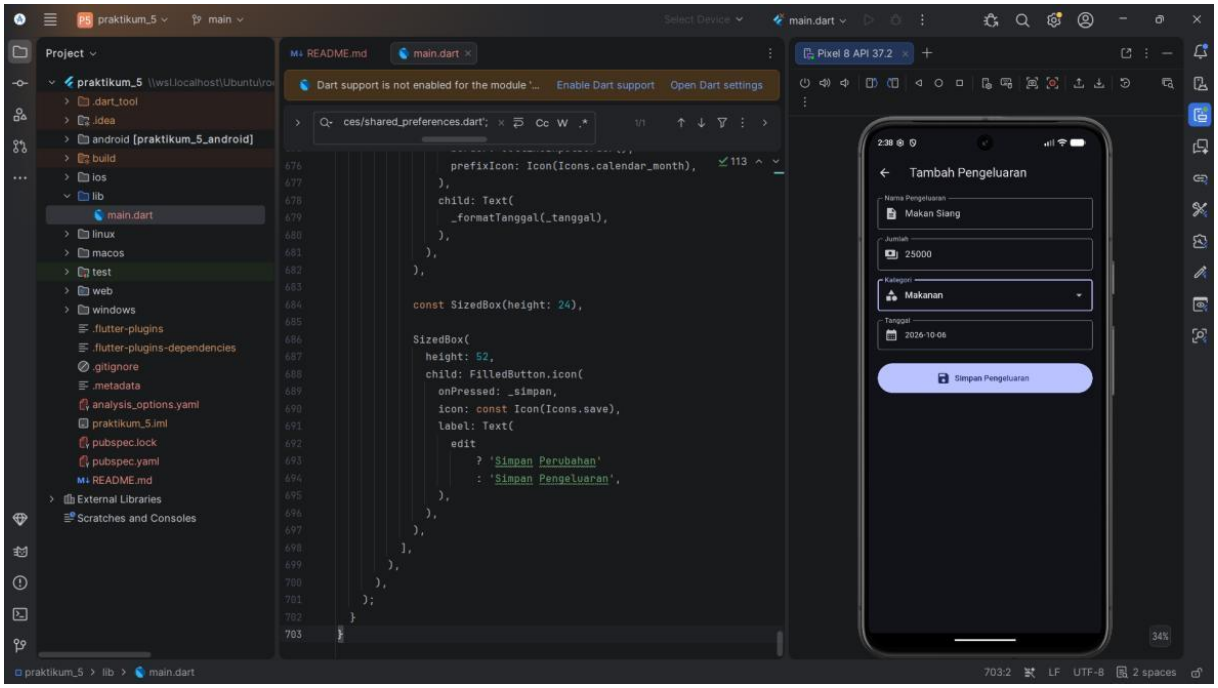
Bagian kedua menerapkan konsep penyimpanan lokal pada aplikasi 'Pencatat Pengeluaran'. Laporan memperlihatkan kondisi awal, input transaksi, daftar transaksi, dan kalkulasi total pengeluaran yang diperbarui ketika transaksi baru ditambahkan.

5.1 Kondisi Awal Aplikasi

Jalankan aplikasi Pencatat Pengeluaran. Kondisi awal pada laporan menggunakan Dark Mode. Pada halaman utama terdapat tombol untuk mengganti tema di kanan atas dan status 'Belum ada pengeluaran' ketika database masih kosong.



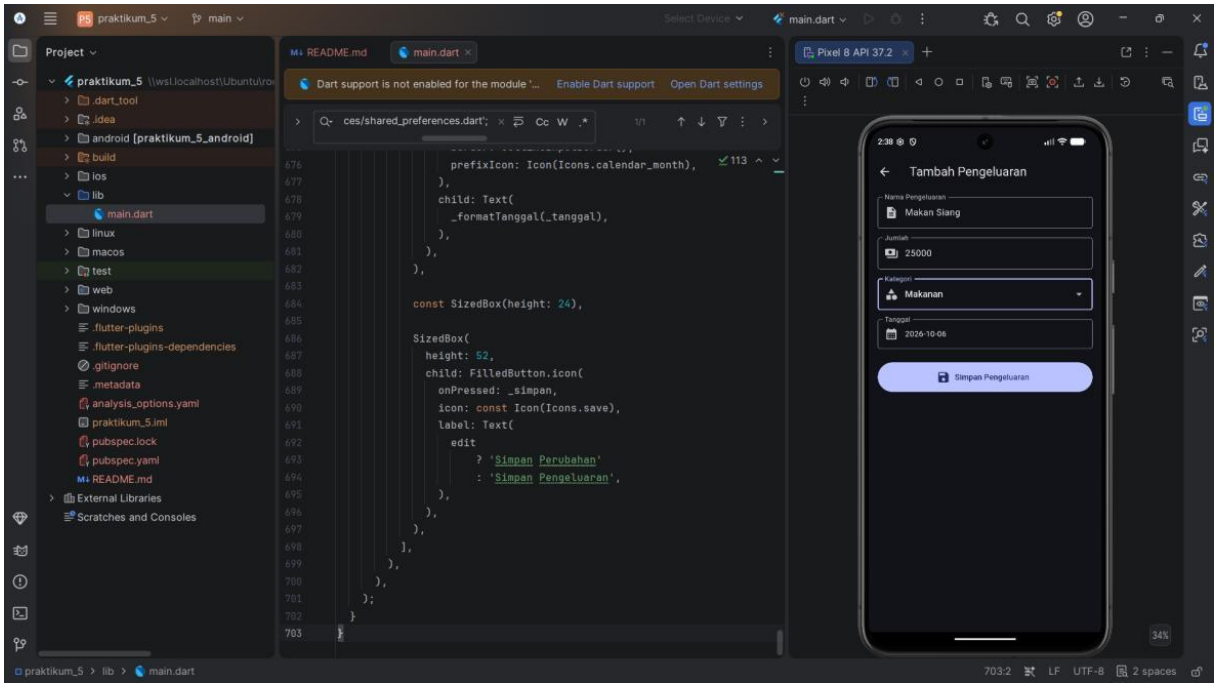
Gambar 6. Halaman utama Pencatat Pengeluaran — kondisi kosong



Dokumentasi tambahan halaman awal/form pada laporan

5.2 Menambahkan Transaksi Pertama

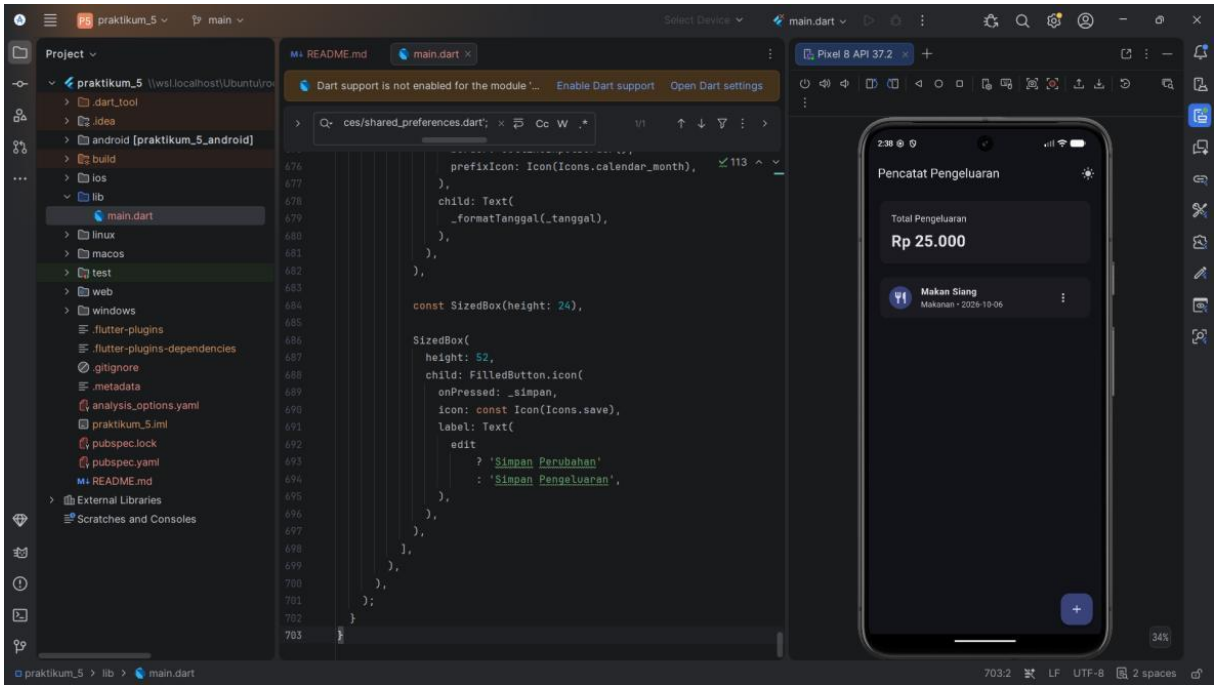
Buka form tambah pengeluaran. Contoh data yang digunakan dalam laporan adalah: Nama Pengeluaran 'Makan Siang', Jumlah '25000', Kategori 'Makanan', dan Tanggal '2026-10-06'. Setelah semua field diisi, tekan tombol 'Simpan Pengeluaran'. Aksi tersebut memasukkan transaksi baru ke database.



Gambar 7. Form tambah pengeluaran

5.3 Memeriksa Daftar dan Total Pengeluaran

Setelah transaksi pertama disimpan, aplikasi menampilkan item 'Makan Siang' beserta ikon kategorinya. Di bagian atas ditampilkan Total Pengeluaran sebesar Rp 25.000. Ini menunjukkan bahwa aplikasi tidak hanya menyimpan transaksi, tetapi juga menghitung akumulasi dari data yang ada.

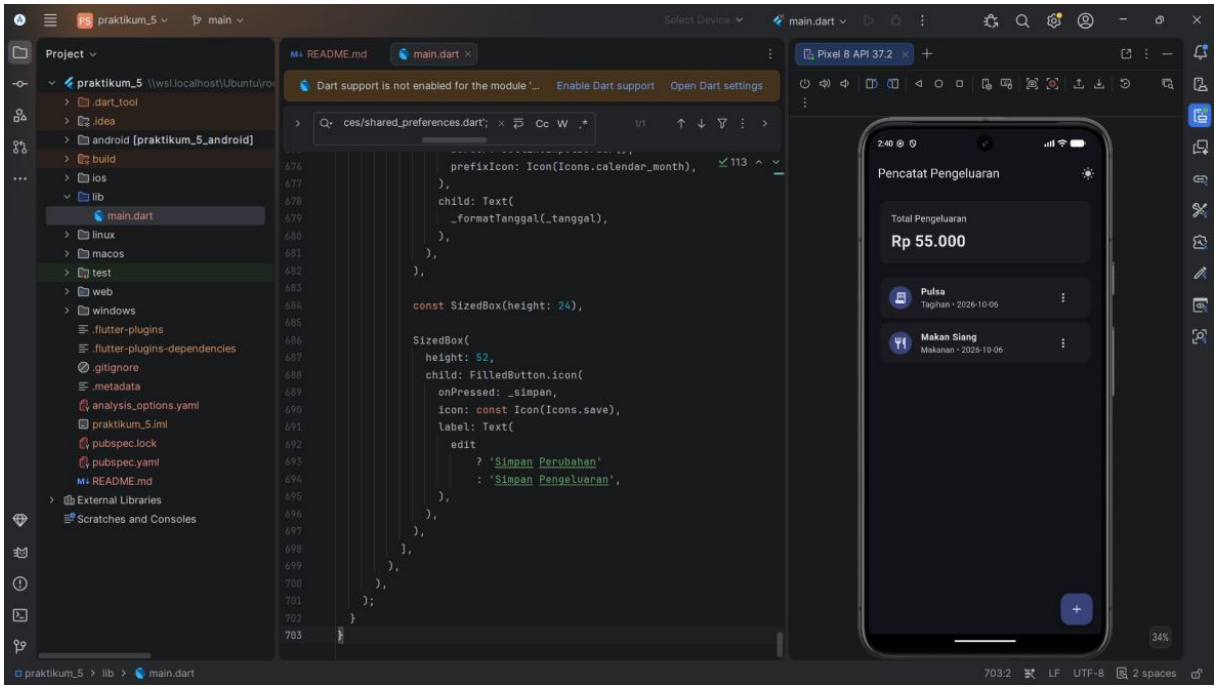


Gambar 8. Daftar pengeluaran setelah 1 transaksi

Catatan: Hasil yang dicari: transaksi tampil dan total berubah menjadi Rp 25.000.

5.4 Menambahkan Transaksi Kedua

Tambahkan transaksi berikutnya. Pada laporan, transaksi kedua bernama 'Pulsa' dengan nominal Rp 30.000. Setelah transaksi tersimpan, aplikasi melakukan akumulasi ulang sehingga total menjadi Rp 55.000.



Gambar 9. Daftar pengeluaran setelah beberapa transaksi

Catatan: Perhitungan pada contoh laporan: Rp 25.000 + Rp 30.000 = Rp 55.000.

5.5 Analisis Alur Aplikasi Pengeluaran

- Database kosong → aplikasi menampilkan status belum ada pengeluaran.
- Form diisi → data transaksi disiapkan untuk disimpan.
- Simpan Pengeluaran → transaksi dimasukkan ke database.
- Daftar transaksi → data yang tersimpan ditampilkan kembali.
- Kalkulasi total → nilai total diperbarui berdasarkan seluruh transaksi.
- Transaksi tambahan → total dihitung kembali sehingga informasi tetap sinkron dengan data.

6. Panduan Praktikum dari Awal sampai Akhir

Bagian ini merangkum prosedur kerja dalam bentuk checklist agar mudah diikuti saat melakukan praktikum kembali.

10. **Persiapan:** Siapkan proyek aplikasi mobile yang memuat fitur penyimpanan lokal sesuai materi laporan.
11. **Pengaturan:** Buka halaman Pengaturan dan amati Light Mode.
12. **SharedPreferences:** Uji switch Mode Gelap dan amati perubahan tampilan.
13. **SQLite awal:** Buka Daftar Catatan dan pastikan kondisi kosong dapat ditampilkan.
14. **Create:** Tekan (+), isi judul dan isi catatan, lalu simpan.
15. **Read:** Pastikan catatan muncul pada daftar beserta ID dan ringkasannya.
16. **Update:** Edit catatan, ubah judul/isi, lalu simpan.
17. **Refresh:** Pastikan daftar menampilkan data terbaru.
18. **Aplikasi Pengeluaran:** Buka aplikasi Pencatat Pengeluaran dan periksa kondisi awal.
19. **Transaksi 1:** Isi Makan Siang, Rp 25.000, kategori Makanan, tanggal 2026-10-06.
20. **Total:** Pastikan total menjadi Rp 25.000.
21. **Transaksi 2:** Tambahkan Pulsa sebesar Rp 30.000.
22. **Validasi akhir:** Pastikan total menjadi Rp 55.000.

7. Analisis Hasil dan Indikator Keberhasilan

Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesimpulan
Perubahan tema	Light/Dark Mode berubah sesuai switch.	Preferensi tema bekerja.
Database catatan kosong	Pesan belum ada catatan muncul.	Inisialisasi/kondisi kosong terdeteksi.
INSERT catatan	Catatan baru muncul pada daftar.	Penyimpanan dan pembacaan berhasil.
UPDATE catatan	Isi/judul berubah pada daftar.	Pembaruan berdasarkan ID berhasil.
Transaksi pengeluaran	Item transaksi muncul.	Data transaksi tersimpan.
Kalkulasi total	Rp 25.000 lalu Rp 55.000.	Akumulasi transaksi berjalan

sesuai contoh.

8. Kesimpulan

Berdasarkan kedua laporan, Praktikum 5 memperlihatkan penerapan penyimpanan data lokal pada aplikasi mobile. SharedPreferences digunakan pada pengaturan/preferensi seperti tema, sedangkan SQLite digunakan untuk data terstruktur. Pada bagian catatan, alur CRUD terlihat melalui penambahan, pembacaan, dan pembaruan data. Pada aplikasi Pencatat Pengeluaran, pola penyimpanan tersebut dikembangkan untuk menyimpan transaksi dan menghitung total pengeluaran secara otomatis.

Dokumen ini mempertahankan contoh data dan hasil yang tercantum pada laporan sumber, termasuk 'Belajar Flutter', 'Belajar Flutter SQLite', 'Makan Siang', 'Pulsa', Rp 25.000, dan Rp 55.000.